

FINAL PRESENTATION REPORT

K-ART LENS 최종발표보고서

한국 미술 작품 4-Layer 자동 해석 및 유사작 검색 엔진

평가 결과 보완 반영본 - 측정 방법, 결과 입력 형식, 원시 데이터 요구사항 포함

항목	내용
문서 목적	기존 최종 발표자료의 평가 방법 섹션에 실제 측정 결과값이 빠진 문제를 보완하고, 근거 없는 수치 조작 없이 결과 입력 가능한 최종 보고서 형식으로 재구성
검토 원문	K-ART_LENS_최종발표자료.pdf 전체 4페이지
작성 기준일	2026-08-19
중요 제한	현재 원문 PDF에는 실측 원자료와 로그가 포함되어 있지 않으므로, 본 보고서는 확인된 목표/방법과 미확인 실측값을 명확히 구분함
결과값 처리	실측값은 모두 입력란으로 유지하며, 골드셋/모델 출력/로그/설문 원자료 확보 후 표준 산식으로 산출

보 고 서 해 시 위 치

본 보고서는 발표자료의 완성도를 높이기 위한 보완본이지만, 실제 근거 자료에 없는 수치는 생성하지 않는다. 대신 평가 결과 슬라이드와 보고서 본문이 원시 데이터 확보 직후 완성될 수 있도록 산식, 판정 기준, 입력 포맷, 로그 스키마를 모두 포함한다.

목차

- 1. 실행 요약
- 2. 프로젝트 개요
- 3. 원문 발표자료 검토 결과
- 4. 평가 결과 보완 원칙
- 5. 최종 평가 결과 요약
- 6. 정량 평가: 4-Layer 라벨 일치율
- 7. 시스템 안정성 평가
- 8. 정성 평가: 유사작 검색 품질과 실무 수용성
- 9. 원시 데이터와 로그 요구사항
- 10. 측정 실행 절차와 품질관리
- 11. 기존 발표 문구 수정안
- 12. 최종 결론 문구와 발표 스크립트
- 부록 A. 결과 입력 템플릿
- 부록 B. 데이터 파일 스키마

1. 실행 요약

해시 경로

기존 발표자료는 평가 방법과 목표 기준은 제시하고 있으나, 실제 측정 결과값과 이를 뒷받침하는 원시 데이터가 없다. 따라서 최종발표보고서에서는 '측정했다'는 표현을 그대로 유지하기보다, 확인 가능한 목표 기준과 미확인 실적값을 분리하고, 실적값 입력을 위한 산식과 데이터 요구사항을 명확히 제시해야 한다.

K-ART LENS는 한국 미술 작품 이미지를 도상, 기법, 물성, 색채의 4개 층위로 분해해 구조화된 메타데이터와 유사작 검색 결과를 생성하는 시스템이다. 기존 발표자료는 이 시스템이 미술관 및 갤러리 실무자가 수기로 작성하던 상세페이지와 소장품 DB 입력 과정을 단축할 수 있다는 문제의식과, 4-Layer 기반 파이프라인이라는 해결 방식을 명확히 제시하고 있다.

다만 평가 섹션은 제목상 '수행 방법 및 결과'를 표방하지만, 실제 내용은 목표 기준과 측정 방법에 머물러 있다. 색채 90%, 물성 80%, 기법 65%, 도상 55%라는 층위별 목표치, P95 처리시간 15초 이내, JSON 스키마 1차 통과율 95% 이상, 유사작 Top-5 관련성 60% 이상, 실무 수용성 3.5점 이상이라는 기준은 확인되지만, 각 기준에 대한 실제 달성값은 PDF에 포함되어 있지 않다.

구분	상세 내용
원문에서 확인됨	평가 목적, 층위별 목표 기준, 안정성 지표, 정성 평가 방식, 실무 수용성 목표
원문에서 미확인	골드셋 파일, 표본 작품 목록, 모델 출력 로그, 처리시간 로그, JSON 검증 로그, Top-5 채점표, 실무자 설문 원자료
보고서 보완 방향	결과표를 완성형으로 제시하되 실적값은 입력란으로 유지하고, 근거 데이터가 확보되는 즉시 산출 가능한 측정식과 파일 포맷을 명시
발표 시 유의점	'검증했습니다' 대신 '검증하도록 설계했습니다' 또는 '원자료 확보 후 산출합니다'로 표현해 연구 윤리와 발표 신뢰도를 확보

2. 프로젝트 개요

2.1 문제 정의

중소 갤러리와 공립미술관의 실무자는 작품 한 점마다 상세페이지, 소장품 메타데이터, 검색 태그를 수기로 작성해야 한다. 원문 발표자료는 이 업무가 작품당 20분에서 40분까지 소요될 수 있으며, 작성자마다 형식과 용어가 달라 실제 데이터베이스 컬럼에 안정적으로 적재하기 어렵다는 문제를 제시한다.

특히 한국 미술 작품은 지본채색, 목조, 아크릴, 장지, 먹, 혼합재료 등 재료와 제작 방식이 복합적이며, 범용 이미지 임베딩이나 일반 VLM만으로는 도상과 물성을 구분해 설명하기 어렵다. 이 때문에 큐레이터가 '물성이 비슷한 작품'이나 '도상은 다르지만 색채가 유사한 작품'을 찾고자 할 때 기존 단어 기반 메타데이터만으로는 검색 정확도와 설명 가능성을 확보하기 어렵다.

2.2 해결 접근

K-ART LENS는 작품을 하나의 이미지 벡터로만 처리하지 않고, 작품이 생성되는 미학적 조건을 도상, 기법, 물성, 색채의 네 층위로 분해한다. 도상은 CLIP/SigLIP 기반 임베딩으로, 기법은 VGG 중간층 Gram 행렬의 통계로, 색채는 HSV 히스토그램과 k-means로, 물성은 규칙 기반 알고리즘과 제한된 한국화 재료 목록을 결합해 추출하도록 설계되어 있다.

파이프라인 단계	기능 설명
입력 및 정규화	작품 이미지 업로드 후 장변 384px 정규화, pHash 기반 중복 제거
병렬 특징 추출	도상, 기법, 물성, 색채의 4-Layer 특징을 독립적으로 추출
해석 생성 및 폴백	제한 스키마 기반 VLM 해석 생성, 스키마 실패 시 1회 재시도 및 규칙 기반 폴백
FAISS 검색	4개의 독립 인덱스를 가중합해 유사작 Top-5를 검색
최종 출력	4-Layer JSON, 한국어 해설 문장, 유사작 Top-5, 실무 DB 적재용 CSV 내보내기

3. 원문 발표자료 검토 결과

원문 PDF의 평가 방법 섹션은 정량 평가, 정성 평가, 기존 서비스와의 차별점을 표 형식으로 제시한다. 표 제목은 '수행 방법 및 결과'이지만 실제 문장은 대부분 목표 기준을 설명한다. 실제 결과값을 산출했다면 있어야 할 분자/분모, 표본 수, 평균, P95 값, 채점자 수, 실패 건수 등이 존재하지 않는다.

평가 항목	원문의 측정 방법	확인 가능한 기준	누락된 결과값
정량 평가	큐레이터 4-Layer 골드셋 100점 기준 필드 단위 일치율	목표치 확인: 색채 90%, 물성 80%, 기법 65%, 도상 55%	실제 일치 건수와 산출 비율 없음
처리시간	업로드부터 카드 렌더링 완료까지 P95 처리시간	목표치 확인: 15초 이내	실측 P95 값과 실행 로그 없음
JSON 안정성	스키마 1차 통과율	목표치 확인: 95% 이상	통과/실패 건수 및 오류 유형 없음
Top-5 관련성	큐레이터 3점 척도 평가	목표치 확인: 관련성 60% 이상	채점표와 판정 기준 적용 결과 없음
실무 수용성	실무자 5명 대상 5점 리커트 평가	목표치 확인: 평균 3.5 이상	응답자별 점수와 평균 없음
차별성	4개 검색 축 분리	정성적 주장 확인	비교 실험 결과나 기존 시스템 로그 없음

견토 파다

현재 원문은 '평가 설계안'으로는 충분하지만 '평가 결과'로는 불완전하다. 최종 발표자료에서는 실측값이 없음을 숨기지 않고, 결과값을 산출하기 위한 데이터와 산식을 명시하는 방식으로 보완하는 것이 가장 신뢰도 높은 처리 방식이다.

4. 평가 결과 보완 원칙

본 보고서의 평가 결과 보안은 세 가지 원칙을 따른다. 첫째, 원문에서 확인 가능한 목표 기준은 그대로 보존한다. 둘째, 원시 데이터가 없는 실측값은 임의로 채우지 않는다. 셋째, 발표 직전 원자료가 확보될 경우 같은 문서 안에서 결과값을 빠르게 입력하고 판정할 수 있도록 표와 산식을 완성한다.

원칙	적용 방식
근거 분리	목표 기준, 측정 방법, 실제 결과값을 서로 다른 열로 분리해 발표자가 확인 가능한 정보와 미확인 정보를 혼동하지 않도록 한다.
수치 비조작	실측 원자료가 없는 상태에서는 '달성', '성공', '검증 완료'를 쓰지 않고 '보류', '입력 필요', '원자료 확보 후 산출'로 표시한다.
재현 가능성	각 지표마다 필요한 입력 파일, 필수 컬럼, 산식, 결과 입력 포맷을 명시해 다른 평가자가 같은 값에 도달할 수 있도록 한다.
현장 적합성	단일 정확도보다 실무 관점에서 중요한 처리시간, JSON 안정성, 검색 품질, 실무 수용성을 별도 지표로 유지한다.
발표 명료성	슬라이드에는 긴 설명보다 목표, 실측값, 판정, 근거 파일이 한눈에 보이도록 요약하고, 자세한 산식과 스키마는 보고서 부록으로 둔다.

5. 최종 평가 결과 요약

아래 표는 발표자료에 바로 반영할 수 있는 최종 평가 결과 요약표이다. 현재 상태에서는 실측 원자료가 없으므로 결과값을 입력란으로 유지한다. 원자료 확보 후에는 각 행의 결과 입력 형식에 맞춰 분자, 분모, 비율, 평균, P95 값을 입력하고 판정 열을 달성/미달로 확정한다.

평가 구분	지표	목표 기준	실측 결과 입력	근거 데이터
4-Layer 라벨 정확도	색채 일치율	90% 이상	__ / __ = __%	gold_labels.csv, predictions.jsonl
4-Layer 라벨 정확도	물성 일치율	80% 이상	__ / __ = __%	gold_labels.csv, predictions.jsonl
4-Layer 라벨 정확도	기법 일치율	65% 이상	__ / __ = __%	gold_labels.csv, predictions.jsonl
4-Layer 라벨 정확도	도상 일치율	55% 이상	__ / __ = __%	gold_labels.csv, predictions.jsonl
시스템 안정성	P95 처리시간	15초 이내	__초	latency_log.csv
시스템 안정성	JSON 스키마 1차 통과율	95% 이상	__ / __ = __%	schema_validation_log.csv
검색 품질	유사작 Top-5 관련성	60% 이상	__ / __ = __%	top5_relevance_eval.csv
실무 수용성	실무자 리커트 평균	3.5점 이상	평균 __ / 5.0, n=5	practitioner_survey.csv

5.1 결과 판정 규칙

- 목표 기준 이상이면 '달성', 미만이면 '미달', 원시 데이터가 없거나 산식 적용이 불가능하면 '보류'로 판정한다.
- 처리시간은 낮을수록 좋으므로 P95 값이 15초 이하일 때만 달성으로 판정한다.
- JSON 스키마 1차 통과율은 재시도 후 최종 성공률이 아니라 최초 생성 결과가 스키마를 통과한 비율을 기준으로 한다.
- Top-5 관련성은 보수적으로 2점 항목만 관련으로 인정한다. 1점 이상을 관련으로 인정할 경우 보고서와 슬라이드에 기준을 별도 명시한다.
- 실무 수용성은 응답자 수 n=5를 유지하고, 평균과 함께 최소/최대 또는 주요 코멘트를 보조 정보로 제시한다.

6. 정량 평가: 4-Layer 라벨 일치율

6.1 평가 목적

4-Layer 라벨 일치율은 K-ART LENS가 작품 이미지를 실무 DB에 적재 가능한 구조화 데이터로 안정적으로 변환하는지를 확인하는 핵심 정량 지표이다. 이 지표는 모델이 생성한 도상, 기법, 물성, 색채 라벨을 큐레이터가 작성한 골드 라벨과 비교해 필드 단위로 산출한다.

6.2 표준 산식

대상	측정식	적용 설명
단일 라벨 필드	$\text{match}_i = 1 \text{ if } \text{normalize}(\text{pred}_i) == \text{normalize}(\text{gold}_i) \text{ else } 0$	띄어쓰기, 대소문자, 동의어 사전 적용 후 일치 여부 판정
다중 라벨 필드	$\text{match}_i = 1 \text{ if } \text{set}(\text{pred}_i) == \text{set}(\text{gold}_i) \text{ else } 0$	발표용 주지표는 완전일치 기준을 권장. 필요 시 보조지표로 Jaccard를 별도 보고
층위별 일치율	$\text{accuracy_layer} = \text{sum}(\text{match}_i) / N_layer * 100$	N_layer는 해당 층위의 평가 가능 건수
목표 대비 판정	$\text{pass_layer} = \text{accuracy_layer} \geq \text{target_layer}$	색채 90%, 물성 80%, 기법 65%, 도상 55%

6.3 결과 입력표

층위	목표	일치 건수	평가 건수	일치율	판정	해석
색채	90% 이상	—	—	__%	달성/미달/보류	색채값 과신 오류 방지 목적
물성	80% 이상	—	—	__%	달성/미달/보류	한국화 재료 제한 리스트와 규칙 기반 보정 효과 확인
기법	65% 이상	—	—	__%	달성/미달/보류	VGG Gram 통계 기반 기법 추정 성능 확인
도상	55% 이상	—	—	__%	달성/미달/보류	CLIP/SigLIP 임베딩 기반 도상 추정 성능 확인

6.4 보고서 해석 문구

실측값 확보 전에는 다음과 같이 표현한다. '4-Layer 라벨 일치율은 큐레이터 골드셋과 모델 출력 로그를 매칭해 산출한다. 현재 PDF에는 일치 건수와 평가 건수가 포함되어 있지 않으므로, 본 보고서에서는 목표 기준과 결과 입력 형식만 제시한다.'

7. 시스템 안정성 평가

시스템 안정성은 사용자가 작품 이미지를 업로드한 뒤 실제 화면에 4-Layer 카드와 유사작 검색 결과가 표시될 때까지의 속도, 그리고 구조화 JSON이 스키마를 통과하는 안정성으로 평가한다. 이 두 지표는 모델의 라벨 정확도와 별개로 실무 적용 여부를 좌우한다.

지표	산식	목표/성격	근거 로그	결과 입력
P95 처리시간	$\text{percentile}_{95}(\text{card_render_done_at} - \text{upload_started_at})$	15초 이내	latency_log.csv	__초
JSON 스키마 1차 통과율	$\text{first_pass_valid_count} / \text{total_generation_count} * 100$	95% 이상	schema_validation_log.csv	__ / __ = __%
최종 JSON 유효율	$\text{final_valid_count} / \text{total_generation_count} * 100$	참고 지표	schema_validation_log.csv	__ / __ = __%
폴백 사용률	$\text{fallback_used_count} / \text{total_generation_count} * 100$	참고 지표	predictions.jsonl	__ / __ = __%

7.1 처리시간 산출 기준

- 측정 시작점은 사용자가 업로드를 시작한 시각인 upload_started_at으로 통일한다.

- 측정 종료점은 4-Layer 카드 렌더링이 완료된 card_render_done_at으로 통일한다.
- 실패 실행을 제외할 경우 제외 기준을 명시해야 하며, 실패율은 별도 참고 지표로 남긴다.
- P95는 평균보다 실무 체감 지연을 잘 반영하므로 발표자료의 대표 속도 지표로 사용한다.

7.2 JSON 안정성 산출 기준

JSON 스키마 1차 통과율은 VLM이 처음 생성한 구조화 결과가 정해진 스키마를 통과한 비율이다. 재시도나 규칙 기반 폴백 후 최종적으로 유효해진 비율은 운영 안정성을 보여주는 참고 지표로 유용하지만, 원문의 목표 기준인 95%는 1차 통과율에 적용해야 한다.

8. 정성 평가: 유사작 검색 품질과 실무 수용성

8.1 유사작 Top-5 관련성 평가

유사작 검색 품질은 검색된 Top-5 결과가 큐레이터 관점에서 얼마나 관련 있는지를 평가한다. 원문 발표자료는 3점 척도, 즉 무관/약한 관련/명확히 관련으로 평가해 관련성 60% 이상을 달성했는지 측정한다고 설명한다.

점수	판정	정의	발표용 처리
0점	무관	도상, 기법, 물성, 색채 중 평가 축과 실질적 연결이 확인되지 않음	관련 아님
1점	약한 관련	부분적인 시각 유사성이나 재료/색채 유사성은 있으나 큐레이션 근거로는 약함	기준 선택 필요
2점	명확히 관련	평가 축에 대해 큐레이터가 설명 가능한 유사성이 분명함	관련

발표 신뢰도를 높이려면 보수적으로 2점 항목만 관련으로 산정하는 방식을 권장한다. 1점 이상을 관련으로 포함하면 관련성 비율이 올라갈 수 있으나, 그 기준을 슬라이드 하단에 명시해야 한다.

8.2 실무 수용성 평가

실무 수용성은 실무자 5명에게 블라인드 조건으로 산출물을 제시한 뒤, '이 초안을 검수해서 실무에 쓸 의향이 있는가'를 5점 리커트 척도로 평가받는 방식이다. 목표 기준은 평균 3.5점 이상이다. 실제 보고서에는 평균만 제시하지 말고, 핵심 긍정 코멘트와 우려 코멘트를 함께 제시해야 결과 해석이 완성된다.

항목	기준	설명
응답자 수	n=5	원문 기준 유지. 응답자별 ID는 익명화
척도	1-5점 리커트	1점 매우 낮음, 5점 매우 높음
목표 기준	평균 3.5점 이상	실무 초안으로 검수 후 활용 가능하다는 최소 기준
결과 입력	평균 __ / 5.0	가능하면 표준편차와 주요 코멘트도 함께 제시

9. 원시 데이터와 로그 요구사항

평가 결과값을 실제로 채우려면 아래 데이터 파일이 필요하다. 이 파일들은 수치 산출의 근거이므로 발표자료 제출 전 함께 보관해야 하며, 보고서에는 전체 원본을 넣지 않더라도 표본 수, 산출 일시, 모델 버전, 프롬프트 버전을 반드시 기록해야 한다.

파일명	역할	필수 필드	산출 지표
gold_labels.csv	큐레이터 골드 라벨	artwork_id, image_path, curator_id, iconography_gold, technique_gold, materiality_gold, color_gold	4-Layer 일치율

파일명	역할	필수 필드	산출 지표
predictions.jsonl	모델 출력 결과	run_id, artwork_id, iconography_pred, technique_pred, materiality_pred, color_pred, fallback_used, prompt_version, model_version	4-Layer 일치율, 폴백 사용률
latency_log.csv	처리시간 로그	upload_started_at, image_normalized_at, feature_extracted_at, search_completed_at, card_render_done_at, status, error_code	P95 처리시간
schema_validation_log.csv	스키마 검증 로그	first_pass_valid, retry_count, final_valid, validation_error	JSON 1차 통과율
top5_relevance_eval.csv	유사작 관련도 채점표	query_artwork_id, search_axis, rank, result_artwork_id, curator_score_0_2, curator_comment	Top-5 관련성
practitioner_survey.csv	실무자 설문	reviewer_id, blind_condition, likert_score_1_5, comment	실무 수용성

9.1 원시 데이터 보관 원칙

- 작품 ID는 모든 파일에서 동일해야 하며, 누락 ID와 중복 ID는 산출 전에 정리한다.
- 모델 버전과 프롬프트 버전은 predictions.jsonl에 남겨 재실행 가능성을 확보한다.
- 처리시간 로그는 같은 타임존과 같은 시간 단위를 사용한다.
- 큐레이터 채점표와 실무자 설문은 평가자 식별 정보를 익명화하되, 동일 평가자의 중복 응답 여부는 검증할 수 있어야 한다.

10. 측정 실행 절차와 품질관리

아래 절차는 발표 직전 또는 후속 평가 단계에서 실제 결과값을 산출하기 위한 실행 계획이다. 특히 원문 발표자료가 이미 '측정했다'고 읽힐 수 있는 표현을 포함하고 있으므로, 최종 보고 단계에서는 측정 재현 절차를 명확히 남기는 것이 중요하다.

1. 평가 대상 작품 목록을 확정하고 artwork_id를 부여한다. 원문 기준의 골드셋 100점이 실제로 존재한다면 해당 목록을 고정한다.
2. 큐레이터가 도상, 기법, 물성, 색채 골드 라벨을 작성하고 gold_labels.csv로 저장한다.
3. 동일 작품 이미지를 K-ART LENS에 입력해 predictions.jsonl, latency_log.csv, schema_validation_log.csv를 생성한다.
4. 골드 라벨과 모델 출력을 artwork_id 기준으로 결합하고, 층위별 일치율을 산출한다.
5. latency_log.csv에서 upload_started_at과 card_render_done_at의 차이를 계산하고 P95 처리시간을 산출한다.
6. schema_validation_log.csv에서 first_pass_valid 비율을 산출한다.
7. 유사작 Top-5 결과를 큐레이터가 0-2점으로 채점하고 관련성 비율을 계산한다.
8. 실무자 5명의 리커트 응답을 수집해 평균점수와 주요 코멘트를 정리한다.
9. 결과 요약표에 실측값과 판정을 입력하고, 기존 문구를 '측정 설계'에서 '측정 결과' 문장으로 업데이트한다.

10.1 품질관리 체크리스트

체크 항목	확인 질문
표본 고정	평가 전 작품 목록과 표본 수를 고정했는가

체크 항목	확인 질문
중복 제거	pHash 기반 중복 제거 후 평가 대상이 명확한가
라벨 정규화	띄어쓰기, 동의어, 통제 어휘 기준을 적용했는가
실패 처리	실패 실행을 성능 산출에서 제외/포함하는 기준을 명시했는가
블라인드 평가	유사작 관련도와 실무 수용성 평가에서 모델명이나 실행 조건 노출을 최소화했는가
버전 기록	모델, 프롬프트, 스키마, 검색 인덱스 버전을 기록했는가
재현 가능성	같은 로그로 같은 결과표를 재계산할 수 있는가

11. 기존 발표 문구 수정안

원문 발표자료의 문제는 평가 자체의 방향이 아니라 표현 방식이다. 아래처럼 '완료형 실측 표현'을 '설계 및 산출 예정 표현'으로 바꾸면, 실제 결과값이 아직 없는 상태에서도 발표의 정직성과 완성도를 동시에 확보할 수 있다.

기존 표현	수정 권장 표현
큐레이터가 직접 4-Layer 라벨을 작성한 골드셋 100점을 기준으로 필드 단위 일치율을 측정했습니다.	큐레이터가 직접 작성한 4-Layer 골드셋을 기준으로 필드 단위 일치율을 측정하도록 설계했습니다. 실측 결과는 골드셋과 모델 출력 로그를 매칭해 산출하며, 색채 90%, 물성 80%, 기법 65%, 도상 55%를 목표 기준으로 설정했습니다.
P95 처리 시간이 15초 이내인지, JSON 스키마 1차 통과율이 95% 이상인지를 시스템 안정성 지표로 사용했습니다.	시스템 안정성은 업로드 시작부터 카드 렌더링 완료까지의 P95 처리시간과 JSON 스키마 1차 통과율로 측정합니다. 목표 기준은 P95 15초 이내, JSON 1차 통과율 95% 이상입니다.
실무 수용성(목표 3.5 이상)을 검증했습니다.	실무 수용성은 실무자 5명의 5점 리커트 평균으로 측정합니다. 목표 기준은 3.5점 이상이며, 실제 점수와 응답자 코멘트는 설문 원자료 확보 후 함께 제시합니다.

12. 최종 결론 문구와 발표 스크립트

12.1 실측값 확보 전 결론 문구

박표윤 격로

현재 발표자료에서 확인되는 것은 평가 방법과 목표 기준이며, 실측 결과값은 원자료가 첨부되어 있지 않아 확인할 수 없습니다. 따라서 본 프로젝트의 평가는 4-Layer 라벨 일치율, P95 처리시간, JSON 스키마 1차 통과율, 유사작 Top-5 관련성, 실무 수용성의 다섯 축으로 수행되도록 설계되었고, 결과값은 골드셋과 실행 로그 확보 후 표준 산식에 따라 입력합니다.

12.2 실측값 확보 후 최종 결론 템플릿

측정 결과, K-ART LENS는 4-Layer 중 __개 / 4개 지표에서 목표 기준을 충족했습니다. 특히 __ 지표는 __%로 목표 __%를 상회했으며, __ 지표는 __%로 추가 개선이 필요했습니다. 시스템 안정성 측면에서는 P95 처리시간 __초, JSON 스키마 1차 통과율 __%를 기록해 __로 판정했습니다. 유사작 Top-5 관련성은 __%, 실무 수용성은 평균 __ / 5.0으로 나타났습니다. 따라서 본 MVP는 __로 판단됩니다.

12.3 1분 발표 스크립트

평가 결과 부분은 단순 정확도만 보지 않고, 실무 적용 가능성을 기준으로 다섯 가지 지표로 나누었습니다. 첫째, 큐레이터 골드셋과 비교한 4-Layer 라벨 일치율입니다. 색채는 90%, 물성은 80%, 기법은 65%, 도상은 55%를 목표로 설정했습니다. 둘째, 업로드부터 카드 렌더링까지의 P95 처리시간을 15초 이내로 관리합니다.

셋째, JSON 스키마 1차 통과율은 95% 이상을 목표로 합니다. 넷째, 유사작 Top-5는 큐레이터의 3점 척도 평가로 관련성 60% 이상을 확인합니다. 마지막으로 실무자 5명의 리커트 평가 평균이 3.5점 이상인지 확인합니다. 현재 PDF에는 이 지표들의 목표와 측정 방식은 포함되어 있으나 실제 원시 로그가 첨부되어 있지 않으므로, 결과값은 조작하지 않고 원자료 확보 후 표준 산식으로 입력하도록 정리했습니다.

부록 A. 결과 입력 템플릿

지표	결과 입력	목표	판정
색채 일치율	__ / __ = __%	90% 이상	달성/미달/보류
물성 일치율	__ / __ = __%	80% 이상	달성/미달/보류
기법 일치율	__ / __ = __%	65% 이상	달성/미달/보류
도상 일치율	__ / __ = __%	55% 이상	달성/미달/보류
P95 처리시간	__초	15초 이내	달성/미달/보류
JSON 1차 통과율	__ / __ = __%	95% 이상	달성/미달/보류
Top-5 관련성	__ / __ = __%	60% 이상	달성/미달/보류
실무 수용성	평균 __ / 5.0, n=5	3.5점 이상	달성/미달/보류

부록 B. 데이터 파일 스키마

파일	필수 컬럼
gold_labels.csv	artwork_id, image_path, curator_id, iconography_gold, technique_gold, materiality_gold, color_gold
predictions.jsonl	run_id, artwork_id, iconography_pred, technique_pred, materiality_pred, color_pred, fallback_used, prompt_version, model_version
latency_log.csv	run_id, artwork_id, upload_started_at, image_normalized_at, feature_extracted_at, schema_validated_at, search_completed_at, card_render_done_at, status, error_code
schema_validation_log.csv	run_id, artwork_id, first_pass_valid, retry_count, final_valid, validation_error
top5_relevance_eval.csv	query_artwork_id, search_axis, rank, result_artwork_id, curator_score_0_2, curator_comment
practitioner_survey.csv	reviewer_id, blind_condition, likert_score_1_5, comment

최종 주의: 위 스키마는 실제 결과값 생성을 위한 최소 필드이다. 실험 재현성을 높이려면 실행 일시, 데이터 셋 버전, 검색 인덱스 버전, 하드웨어/실행 환경, 평가자 익명 ID를 추가로 보관하는 것이 바람직하다.